Protocolos de comunicación

Dispositivo o necesidad	**Interfaz o recurso**	**¿Por qué se utiliza?**
Pantalla OLED	**I2C** SCL SDA	I2C permite comunicar la pantalla con la ESP32 utilizando dos cables: SDA para los datos y SCL para el reloj.
Sensor de temperatura compatible	**I2C** SCL SDA	El sensor envía sus mediciones de forma digital mediante las líneas SDA y SCL. Esto simplifica la conexión y permite conectar varios sensores al mismo bus, siempre que tengan direcciones diferentes.
Micrófono o audio digital	I2S	I2S fue diseñado específicamente para transmitir audio digital. Permite enviar las muestras de sonido de manera sincronizada entre micrófonos, convertidores, altavoces y la ESP32.
Comunicación serie con el monitor	UART	UART **Universal Asynchronous Receiver-Transmitter**, **Receptor-Transmisor Asíncrono Universal** permite enviar y recibir datos en serie entre la ESP32 y la computadora. Se utiliza para mostrar mensajes, valores de sensores y errores en el monitor serial, y también para enviar órdenes desde la computadora.
Comunicación rápida entre controladores	**SPI** SCLK MOSI MISO CS	SPI permite transmitir datos a alta velocidad mediante 4 líneas separadas para reloj, datos input/output y selección del dispositivo. Es útil cuando se necesita una comunicación rápida con pantallas, memorias u otros controladores.
Medir un potenciómetro	ADC	El potenciómetro **produce una tensión analógica variable**. El ADC convierte esa tensión, comprendida entre 0 V y 3,3 V, en un número digital que puede procesar la ESP32.
Medir una señal analógica	ADC	El ADC transforma una señal analógica en un valor digital. Esto permite que la ESP32 mida temperatura, luz, presión u otras magnitudes provenientes de sensores analógicos.
Generar una señal analógica	DAC	El DAC convierte un valor digital generado por el programa en una tensión analógica. Puede utilizarse para producir señales variables, audio sencillo o niveles de tensión controlados.
Regular el brillo de un LED	PWM	PWM enciende y apaga el LED rápidamente y modifica el porcentaje de tiempo que permanece encendido. Aunque la **señal es digital**, el ojo percibe una variación continua del brillo.
Controlar la velocidad de un motor	PWM	PWM modifica la energía promedio **entregada al motor** variando el ancho de los pulsos. Cuanto mayor sea el tiempo activo de la señal, mayor será generalmente la velocidad del motor.
Crear un botón sin mecanismo	Touch	Los pines táctiles detectan cambios de capacitancia producidos por el contacto o la proximidad de una

		persona. Esto permite crear botones sin partes mecánicas.